01 / ERGEBNIS

Wann täuscht Dichte Krümmung vor?

Aus einer einzigen endlichen Kausalordnung soll hervorgehen, ob ein vierdimensionaler Diamant flach, schwach oder stärker gekrümmt ist. Nun darf die Beprobungsdichte innerhalb des Diamanten unbekannt variieren.

WENN BEIDE MODELLE EINE EIGENE UNBEKANNTE DICHTE HABEN

64/63

Dichtekontrast je Modell

Dieser Faktor genügt für eine flache und eine schwach gekrümmte Geometrie mit exakt gleichem Ordnungsgesetz. Das gilt für jede Ereigniszahl.

Bei 0,2 % bleibt eine belastbare Entscheidung möglich

Ist der maximale Dichtekontrast extern auf K = 1,002 begrenzt, genügen 3,2 Millionen Ereignisse. Die Auswertung braucht 11,2 Millionen Vergleichbarkeitsabfragen in zufälligen Achtergruppen. Bei jeder wahren Rastergeometrie bleibt mit mindestens 80,32 % Wahrscheinlichkeit genau der richtige Kandidat. Das kontinuierliche Krümmungsintervall überdeckt für jeden Parameter mit mindestens 95,15 % Wahrscheinlichkeit.

Was bedeutet der Kontrast?

K vergleicht das am dichtesten beprobte Gebiet mit dem am dünnsten beprobten, jeweils pro physischem Vierervolumen. Ein Faktor von 1,002 erlaubt höchstens 0,2 % Unterschied zwischen diesen Extremen. Die Schranke muss aus der Erhebung bekannt sein; die hier geprüfte Ordnung liefert sie nicht.

Geltungsbereich

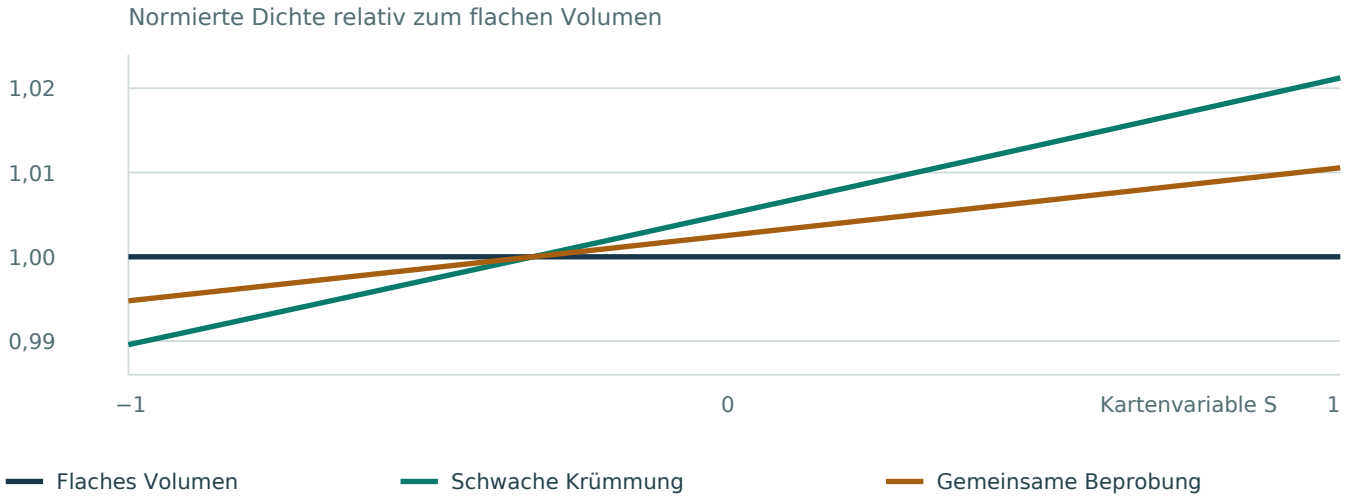
Vollständiger 4D-Diamant, feste Ereigniszahl, unabhängige Ziehungen. Untersucht werden die Rasterkrümmungen $RT^2 \approx 0$, 0,758 und 3,131 sowie die Zwischenwerte in derselben de-Sitter-Familie. Die Dichteprofile dürfen räumlich und zeitlich variieren.

02 / EXAKTE GEGENBEISPIELE

Zwei Geometrien, dieselbe Ordnung

Ein kausaler Koordinatenwechsel bringt beide Modelle in dasselbe Diagramm. Dort stimmen ihre Kausalrelationen überein, während sich die physischen Volumenelemente unterscheiden.

Die Beprobungsgewichte gleichen die Volumenprofile aus



Die gemeinsame Beprobung liegt hier auf der normierten geometrischen Mitte beider Profile. Jedes Modell kann sie erreichen, wenn sein eigenes Beprobungsgewicht den nötigen Kontrast aufweist.

Vergleich nach h	Nur schwächere Seite verzerrt	Beide Seiten verzerrbar
0 gegen 1/4	4096/3969 (≈ 3,20 %)	64/63 (≈ 1,59 %)
0 gegen 1/2	256/225 (≈ 13,78 %)	16/15 (≈ 6,67 %)
1/4 gegen 1/2	441/400 (10,25 %)	21/20 (5,00 %)

Die Prozente geben den Unterschied zwischen größter und kleinster Dichte an. Die Faktoren sind scharf für ein identisches Punktgesetz in dieser ausgerichteten Karte. Für Ordnungsgleichheit unter allen denkbaren Kopplungen ist eine frühere Schwelle offen.

03 / STICHPROBENBEDARF

Was ein größeres Budget leisten kann

Solange keine exakte Gleichheit vorliegt, können zwei zulässige Beprobungen ihre Ordnungsgesetze trotzdem annähern. Das erhöht die notwendige Ereigniszahl. Die positiven Regeln verwenden eine gesonderte, konservative Fehlerrechnung.

Kontrast über 1	Mindestens nötig[1]	Hier hinreichend	Paarabfragen
0 %	217.347	900.000	3.150.000
0,1 %	247.803	1.600.000	5.600.000
0,2 %	285.099	3.200.000	11.200.000
0,3 %	331.443	12.000.000	42.000.000
0,81 %	913.670	offen	–
1 %	1.603.478	offen	–
1,5 %	72.926.317	offen	–

[1] Untergrenze für das schwierigste Paar flach gegen schwach gekrümmt bei beidseitiger Dichteunsicherheit. Die hinreichenden Zahlen beziehen sich auf die Achtergruppenregel. Für den homogenen Fall ist zusätzlich die Vollzählregel mit 600.000 Ereignissen aus v0.3 bekannt.

Bei 1 % reicht das frühere Budget von 900.000 nicht

Schon ein expliziter schwieriger Vergleich verlangt mindestens 1.603.478 Ereignisse. Diese Schranke betrifft jede Auswertung der Ordnung. Die unbekannte optimale Ereigniszahl kann höher liegen.

Eine Unsicherheit bleibt auch bei sehr vielen Ereignissen

Bei K = 1,002 müssen ehrliche 95-%-Intervalle für ein konstruiertes Zwillingspaar mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit beide Krümmungen enthalten. Ihre Breite in RT² beträgt dann mindestens 0,09593. Die neue Regel bei 3,2 Millionen Ereignissen gibt nichtleere Intervalle mit höchstens 0,912 Breite aus.

04 / RECHNUNG UND PRÜFUNG

Wie die Aussagen geprüft wurden

Die Garantien folgen aus einer endlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die erzeugten Ordnungen prüfen zusätzlich, ob der Programmweg mit den Modellannahmen übereinstimmt.

Unbekannter Mittelwert und veränderte Streuung

Die Dichteänderung wird in einen linearen Beitrag des lokalen Vergleichbarkeitsprofils und einen quadratischen Rest zerlegt. Bei K = 1,002 ändert sich der mittlere Paaranteil um höchstens 0,000205590. Für ganze Achtergruppen wird auch die Varianz nach oben und unten begrenzt. Beide Beiträge gehen in das Prüfband ein.

72 Ordnungspaare und 32 verzerrte Einzelordnungen

Über drei Geometriepaare und zwei Dichteszenarien wurden 72 gekoppelte Ordnungen mit je 256 Ereignissen erzeugt. Alle vollständigen gerichteten Relationen stimmten überein. Ein separater Pilot erzeugte bei K = 1,002 genau 32 Wolken mit je 3,2 Millionen Ereignissen und zwei entgegengesetzten Beprobungsprofilen.

Pilotgruppe	Intervall enthält q	Alleinmeldung / Raster
Drei Rastergeometrien	24 von 24	24 richtige Einzelmeldungen
Zwischenwert $RT^2 \approx 1{,}728$	7 von 8	8 leere Raster

Im einzigen nicht überdeckten Fall lag das ausgegebene Intervall bei rund 0,791 bis 1,697, unterhalb der wahren Krümmung 1,728. Die 32 Fälle dienen der Implementierungsprüfung. Die Prozentgarantien stammen aus der Herleitung. Alle Rohgruppenzahlen und Ergebnisse wurden lokal bytegleich reproduziert.

Nachweise

X6 · Drei Geometrien und kontinuierliche Umkehrung (v0.3)

X6 · Frühere konforme Dichtezwillinge und Negativkontrollen

Shevtsova (2011) · endliche Berry-Esseen-Schranke für unabhängige Gruppen